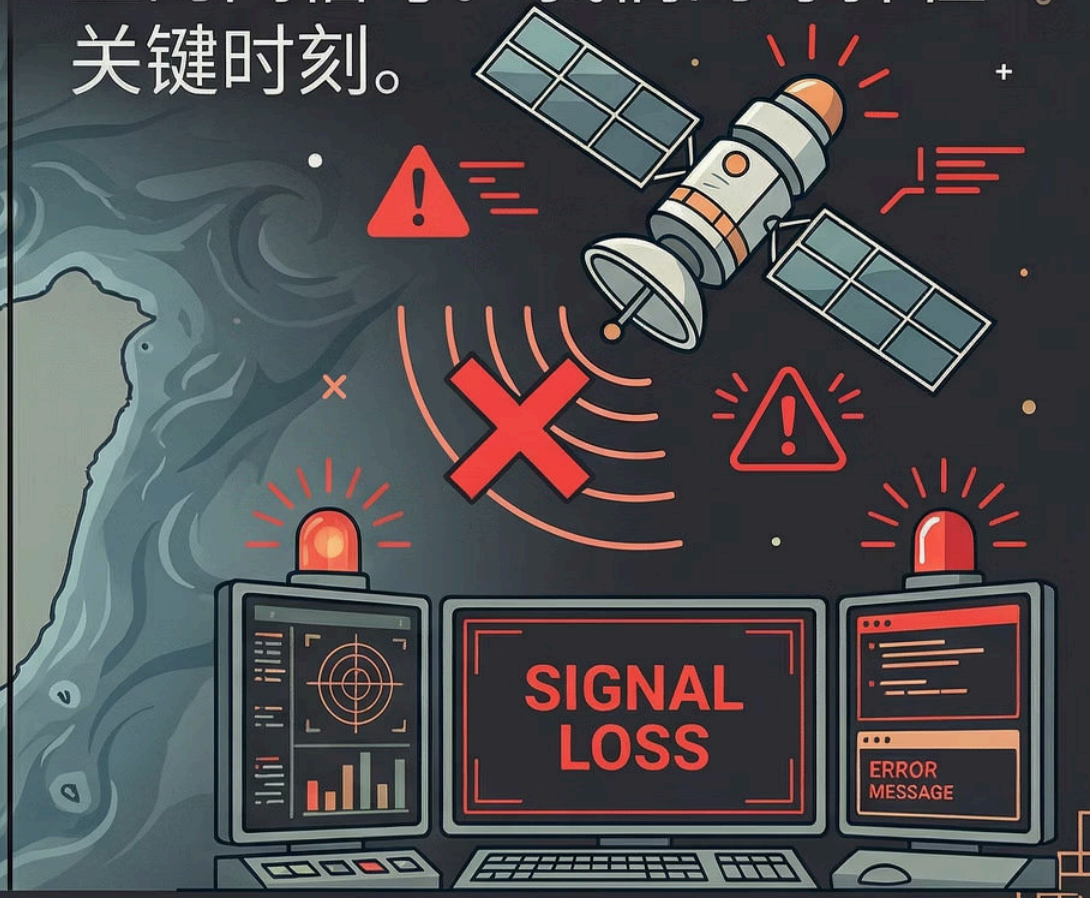
台海危机中的GPS异常

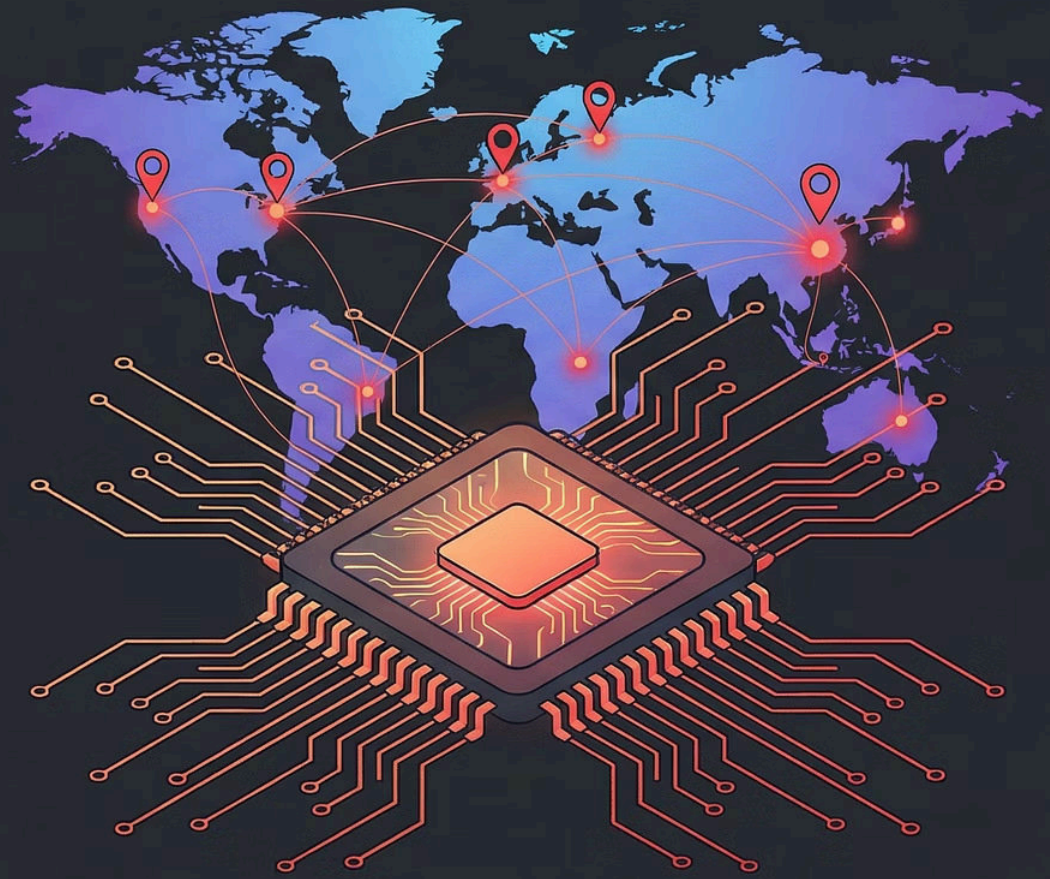
1996年台海军演期间，美军故意关闭台湾海峡上空的间信号。我们的导弹在关键时刻。的GPS信号。





大国博弈的底牌

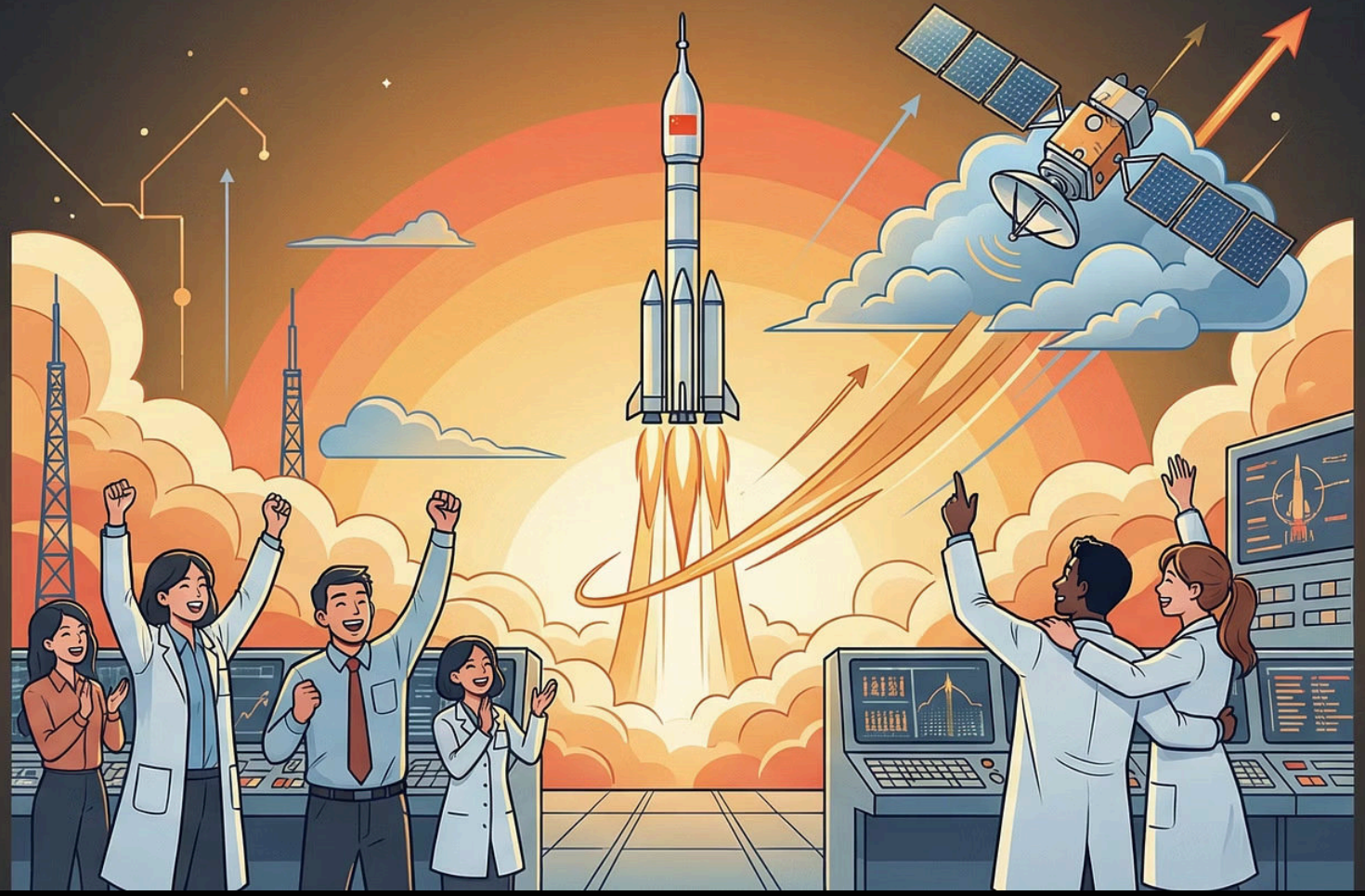
一枚小小的嵌入式芯片，却关系着国家安全的生死存亡。没有自主可控的导航系统，我们永远是别人砧板板上的鱼肉。

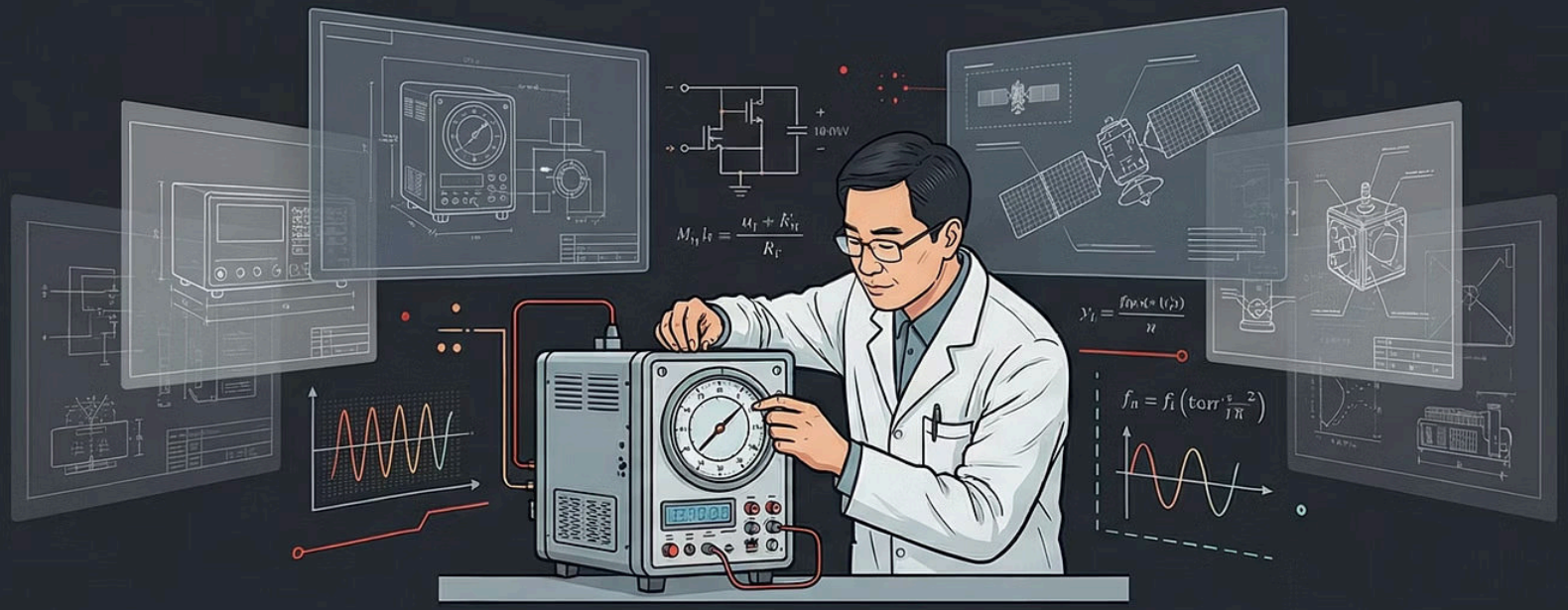


从芯片到系统，从技术到战略，这场关乎国运的较量，让我们认识到核心技术必须掌握在自己手中。

北斗一号：从零开始

2000年，北斗一号发射成功，中国终于有了自己的卫星导航系统。虽然只能覆盖中国本土，但这是我们迈出的关键第一步。从此，中国人在导航领域不再完全依赖他国，自主创新的火种被点燃。





突破GPS技术垄断

经过20年艰苦攻关，我们攻克了原子钟、卫星平台、地面控制等核心技术。从跟跑、并跑到领跑，北斗系统实现了历史性跨越。无数科研人员的日夜奋战，终于换来了技术上的完全自主可控。







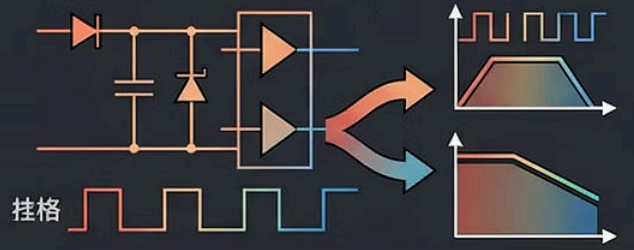
2020：北斗三号全球组网

2020年6月23日，最后一颗北斗卫星发射成功，全球组网正式完成。从此，中国不再依赖任何外国；的导航系统。这一刻，中国人在浩瀚太空中拥有了完全属于自己的。

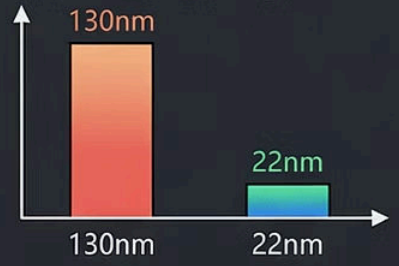
国产芯片的技术跃迁



DVFS技术



功耗对比



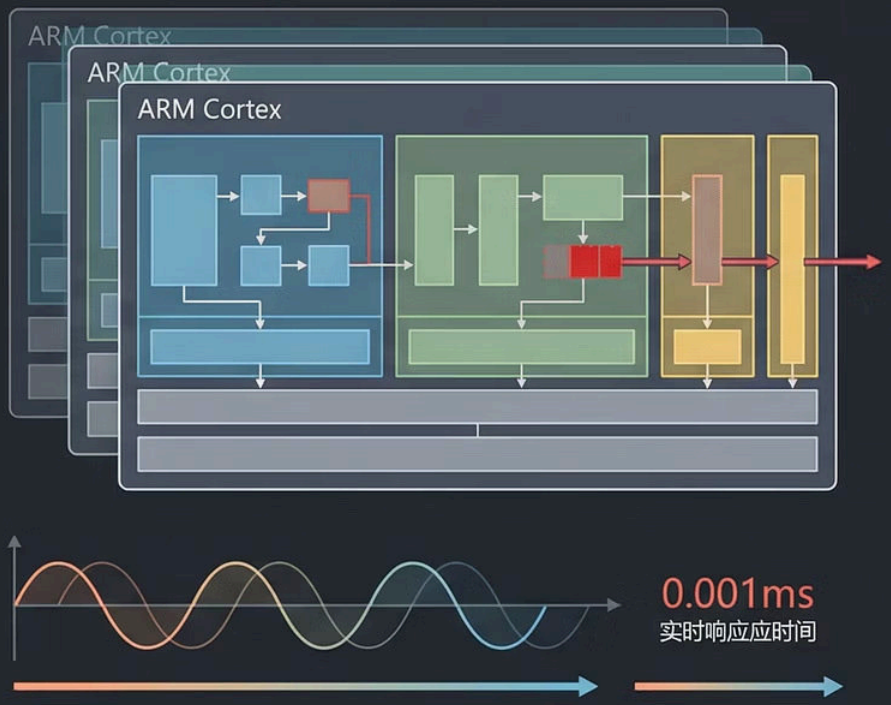
续航时间

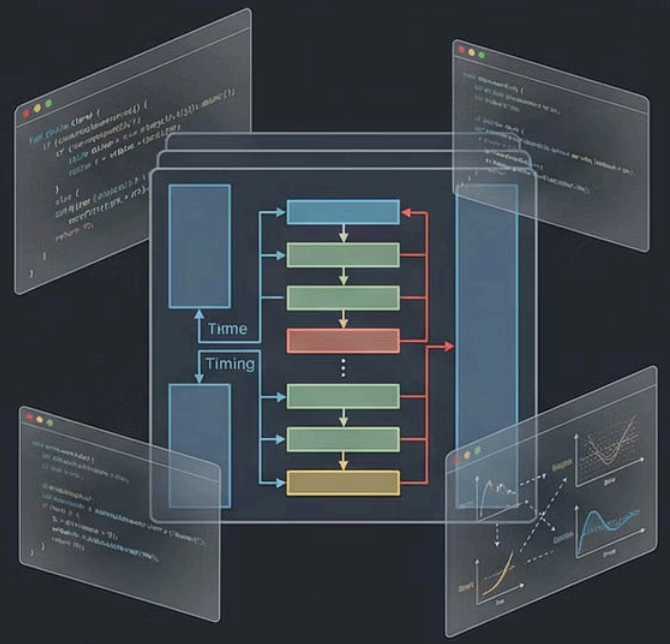


从130nm高功耗到22nm低功耗，国产北斗芯片实现了10倍能效提升。动态电压频率调节技术让终端续航时间延长至72小时。这些突破性进展，标志着中国芯片设计与制造能力已达到世界先进水平。

ARM内核的协议处理能力

ARM Cortex-M4/R5内核为北斗芯片提供了强大的实时信号处理能力。多核协同架构确保了毫秒级的定位响应速度。先进的处理器架构，让复杂的导航算法能够在低功耗芯片上高效运行。

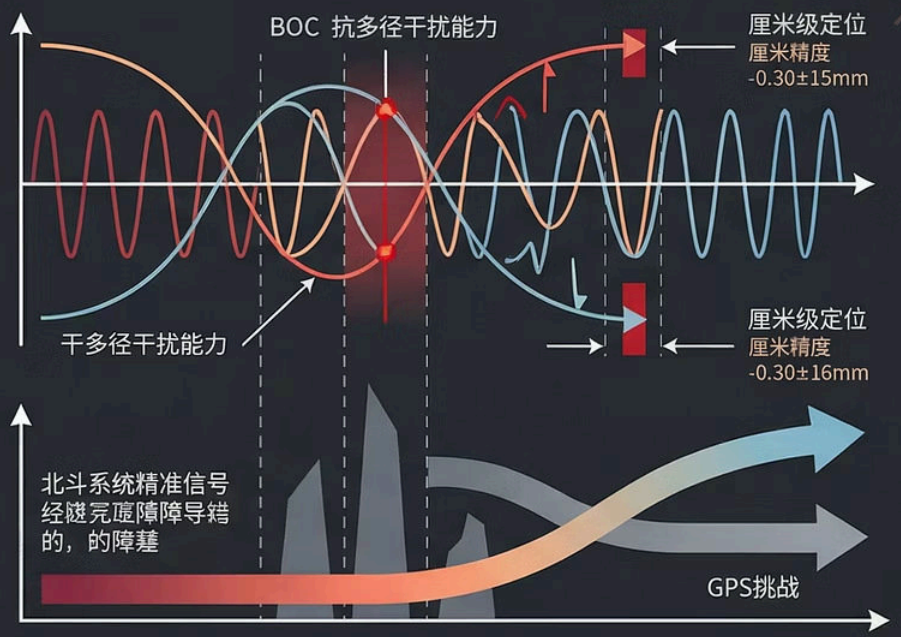






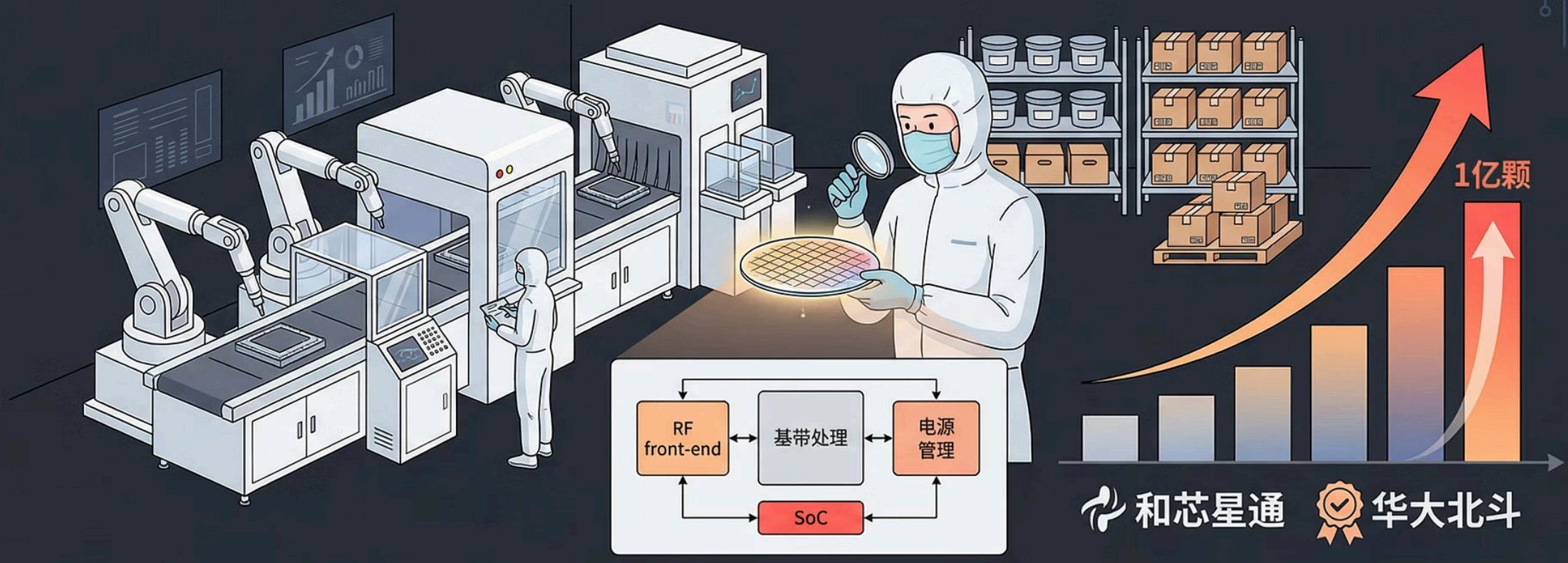
独创的短报文通信技术

北斗系统独有的短报文功能可发送120个汉字，这是GPS永远无法实现的。



BOC调制技术显著提升了抗多径干扰能力，定位精度达到厘米级。这些独特优势，让北斗在全球导航系统中独树一帜。

国产方案的产业化突破



和芯星通、华大北斗等企业成功开发出集射频前端、基带处理、电源管理于一体的SoC芯片。

年出货量超过1亿颗，彻底打破了国外垄断。

从技术突破到产业化成功，中国北斗芯片已形成完整的产业生态。

服务全球的中国智慧

如今，北斗系统服务全球200多个国家和地区，用户超过20亿。从

